

打切り版伝播定理

Toshihiro Oshiba

2026 年 8 月 1 日

はじめに

1 [KS90, Theorem 5.2.1] について

E を有限次元実ベクトル空間とし, X を E の開集合とする. $F \in \mathcal{D}^b(X)$ とする.

命題 1.1. U を X の開集合とする. γ を E の閉固有凸錐で 0 を含むものとする. Ω_0, Ω_1 を E の γ 開集合で次をみたすものとする.

- (1.1) $\mathrm{SS}_k(F) \cap (U \times \mathrm{Int} \gamma^{\circ a}) = \emptyset,$
- (1.2) $\Omega_0 \subset \Omega_1$ かつ $\Omega_1 \setminus \Omega_0 \subset U,$
- (1.3) 任意の $x \in \Omega_1$ に対し $(x + \gamma) \setminus \Omega_0$ がコンパクトである.

補題 1.2. Ω_0 が次の形の半空間とする.

$$\Omega_0 := \{x \in E; \langle x, \xi_0 \rangle < c\}.$$

このとき, 上の命題の結論は正しい.

参考文献

- [ALPDO] Lars Hörmander, *The analysis of linear partial differential operators I*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1983.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.